MEMORY NAVIGATION & SCHEDULING SYSTEM

MNEMOSYNE-MNS 核心架构

A4 打印稿 · 第 1 页 / 2 · 在线运行时与记忆生命周期

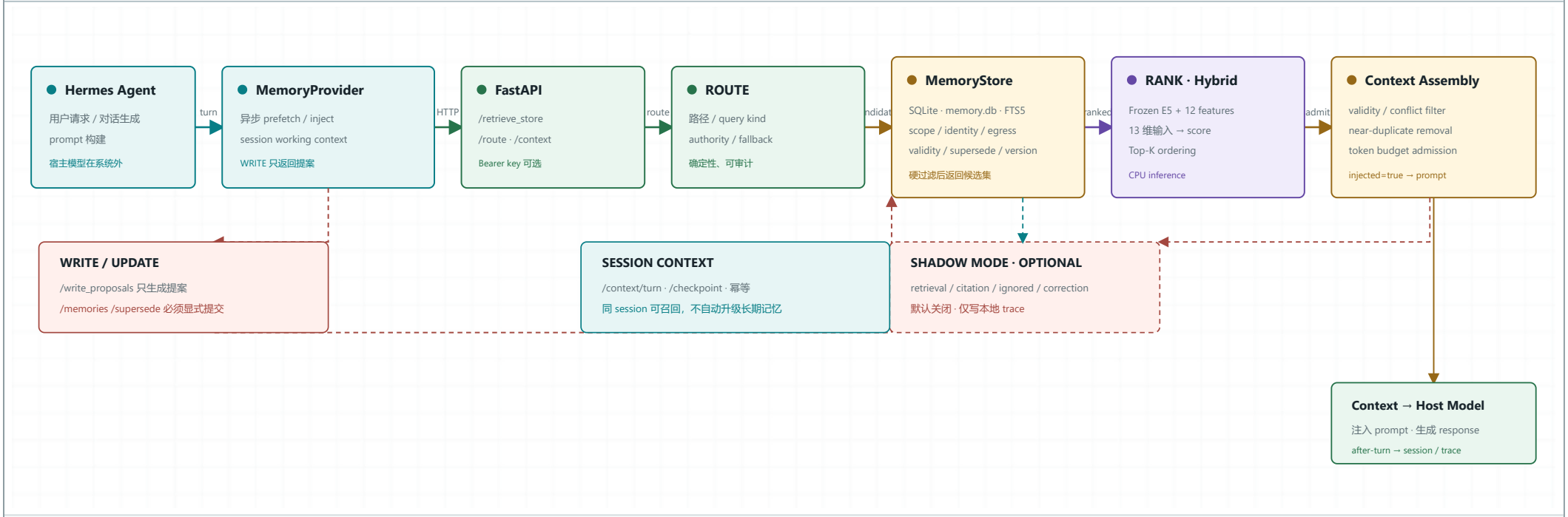
ONLINE RUNTIME ARCHITECTURE

FastAPI · SQLite / FTS5 · local-first

写入 显式提交 | **上下文** session 作用域 | **观测** Shadow 可选

01 · 在线运行时架构

请求 → 路由 → 硬过滤 → 排序 → 上下文准入 → 注入宿主 Agent



宿主 / Provider | 服务 / 路由 | 存储 / 装配 | 模型推理 | 写入 / 观测旁路　实线：在线主路径 · 虚线：显式或可选旁路

在线主链路

ROUTE 产生路径与权限信号；MemoryStore 先按 scope、身份、egress 和 validity 过滤，再由 Hybrid RANK 排序。

上下文边界

session working context 可幂等记录和召回，但**不会自动升级为 project / global 长期记忆。**

安全原则

提案接口不落库；长期记忆新增或替换必须显式调用 API；Shadow Mode 默认关闭，仅记录本地 trace。

MODEL ARCHITECTURE / RANK EXPERT

RANK-HYBRID-01 模型内部架构

A4 打印稿 · 第 2 页 / 2 · 冻结 E5 + 12 维结构化特征 + 成对 Logistic Ranker

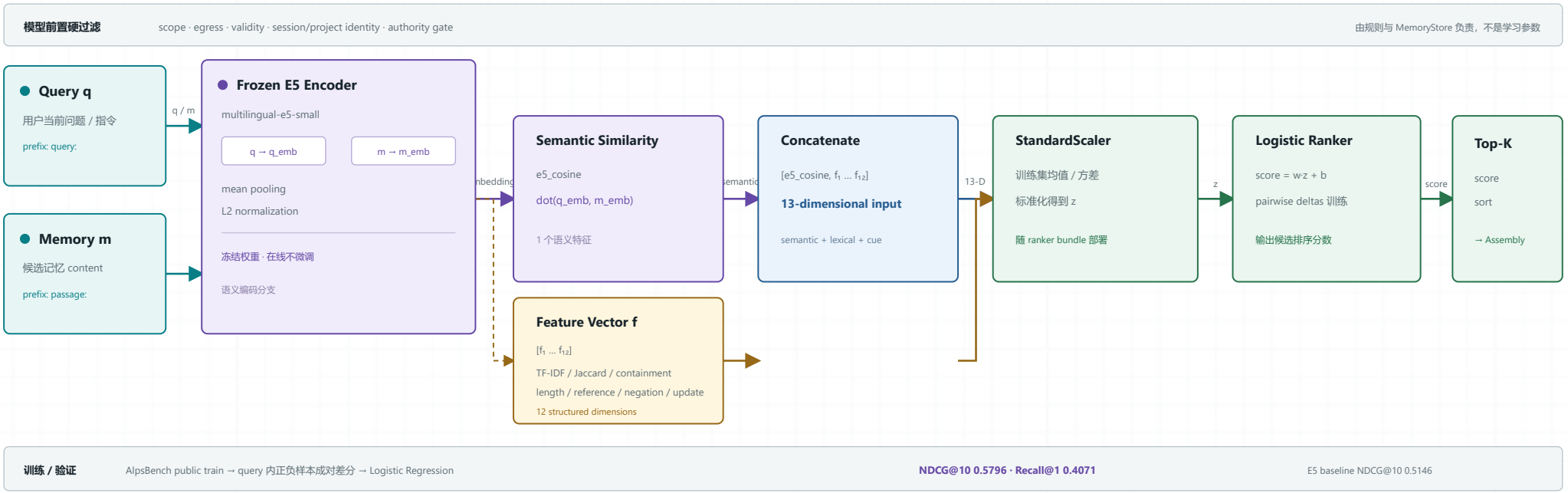
MNEMOSYNE-MNS-RANK-HYBRID-01

当前推荐排序模型 · CPU inference

NDCG@10 0.5796 | **Recall@1** 0.4071 | **E5** frozen

02 · 模型数据流

Query / Memory → E5 语义分支 + 结构化分支 → 13 维排序输入 → Top-K



模型组成

1 个 e5_cosine + 12 个结构化特征 = 13 维输入；E5 编码器权重冻结，不做在线微调。

当前证据

验证集 312 queries、30,069 candidate pairs；Hybrid NDCG@10 为 0.5796，高于 Frozen E5 的 0.5146。

模型边界

scope、authority、validity、egress 和 identity 仍由前置硬过滤与上下文装配负责，不由当前 ranker 学习。